

题目

钨的氮化物因具有优异的化学、机械和热学性能而受到科学家的重视。然而，在钨晶格中掺入氮在大气压力下是热力学不利的，因此制备钨的氮化物具有一定的困难，需要较苛刻的条件。科学家通过高温高压下由钨酸钠与氮化硼反应，得到了一系列氮化物，M就为其中之一。M属六方晶系，其晶胞参数 $a = 289 \text{ pm}$, $c = 1529 \text{ pm}$ ，钨氮键键长 $d = 216 \text{ pm}$ ，若分别用A、B、C和a、b、c代表氮原子和钨原子的密堆积层，□代表空层，则该晶体堆积方式为... $AbAbA\Box BaBaB\Box AbAbA\Box BaBaB\Box \dots$

根据题意，从下列选项中选出正确的选项。

- A. 按照上述数据计算，M的密度为 $6.15 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$
- B. 在M的晶胞中，氮原子堆积形成八面体空隙、四面体空隙和三棱柱空隙。它们在一个晶胞中的数目分别为2个、4个和8个；且M中氮原子和钨原子的配位数均为6
- C. 由钨酸钠与氮化硼反应得到该产物的化学方程式中，反应物一侧系数之和与产物一侧系数之和的比例为12:11
- D. M晶体中空层□上下的两层氮原子的层间距为187 pm.

答案

正确答案: C

详细解析

A. M晶体中一个晶胞中所内含的结构为“AbAbA□BaBaB□”，其中大写字母代表N，小写字母代表W，因此一个晶胞内有6个N原子和4个W原子，化学式为W₂N₃，密度

$$\rho = \frac{zM}{N_A V} = \frac{6 \times 14.01 + 4 \times 183.8}{6.02 \times 10^{23} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times 289^2 \times 1529 \times 10^{-30}} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} = 12.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

因此A选项不正确。

CHECKPOINT

1 PTS

$$\rho = 12.3 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

B. 相同N原子层间可以构成三棱柱空隙A(b/c)A或B(a/c)B，每存在一个这样的排列则在晶胞中生成两个这样的三棱柱空隙，一个晶胞中共 $4 \times 2 = 8$ 个；四面体空隙A(a/b)B和八面体空隙A(c)B则存在于不同字母所堆积的层间，数目分别为 $2 \times 2 = 4$ 个及 $2 \times 1 = 2$ 个；W原子均处于三棱柱配位环境，配位数为6. 而N原子有两种配位环境，其一周围被W原子以三棱柱形式包围，配位数为6；其二与一层W和一层空层相邻，配位数为3. 这两种配位数的N的数目之比为1:2，B选项错误。

CHECKPOINT

1 PTS

氮原子堆积形成八面体空隙、四面体空隙和三棱柱空隙，在一个晶胞中的数目分别为2个、4个和8个

CHECKPOINT

1 PTS

W原子均处于三棱柱配位环境，配位数为6

CHECKPOINT

1 PTS

N原子有两种配位环境，配位数分别为为6和3

C. 高温高压下，钨酸钠与氮化硼反应，除生成该产物 W_2N_3 之外，还应该生成对应于Na、O、B的稳定产物偏硼酸钠 $NaBO_2$ 或对应于B、O的稳定产物 B_2O_3 ，剩余的N元素以氮气形式逸出，由于反应物中含有Na和O元素的物种只有钨酸钠 Na_2WO_4 ，且Na与O的数目之比为1:2，与 $NaBO_2$ 相同，因此产物中不应出现单独的 B_2O_3 ，方程式配平后如下



反应物系数之和为12，产物系数之和为11，C选项正确。

CHECKPOINT

2 PTS



D. 钨配位三棱柱的高度：

$$h = 2 \times [d^2 - (a/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 2 \times [(216 \text{ pm})^2 - (289 \text{ pm}/\sqrt{3})^2]^{1/2} = 274 \text{ pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$h = 274 \text{ pm}$$

因此，氮原子的层间距：

$$d_{\text{N-N}} = (c - 4h)/2 = (1529 \text{ pm} - 4 \times 274 \text{ pm})/2 = 216 \text{ pm}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$d_{\text{N-N}} = 216 \text{ pm}$$

故D选项错误。